**Taller 1** *Fecha: Febrero de 2026*

**Sistema de habilidades a evaluar**: Usar los conceptos de la teoría de conjuntos y de las técnicas del modelado de las bases de datos para crear un modelo implementable en motores de bases de datos.

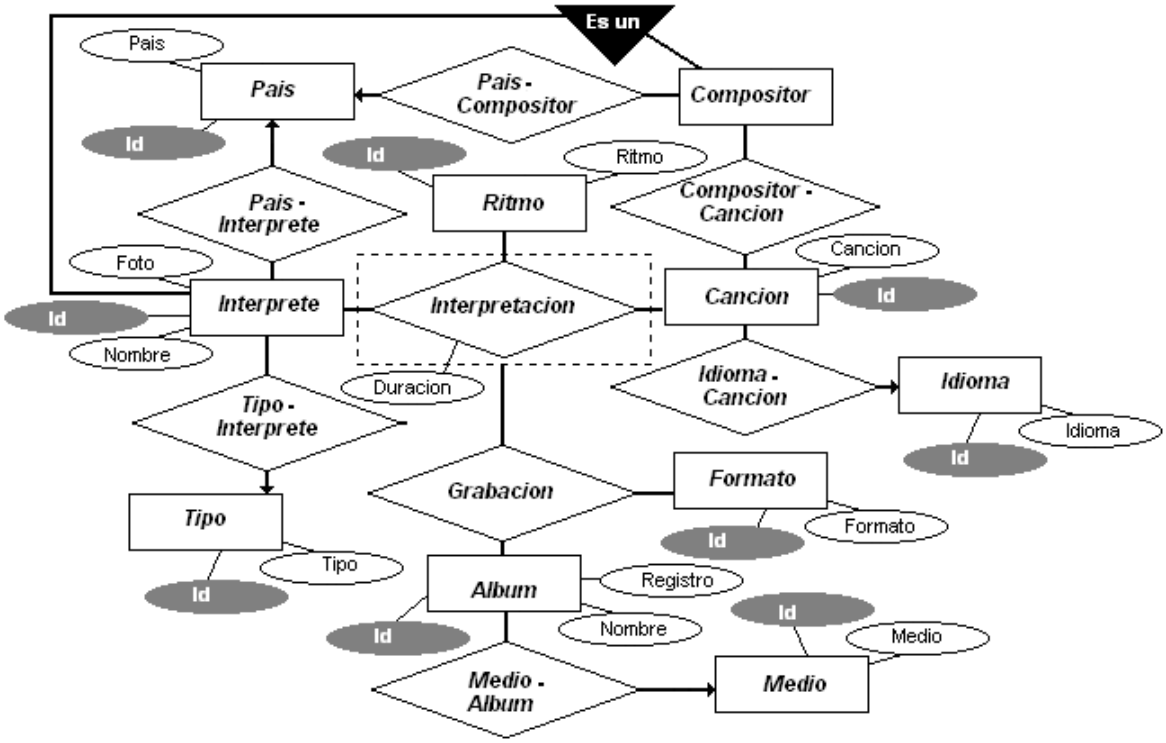
NOTAS:
- Este taller se debe hacer con carácter preparativo para la primera evaluación.
- Se entregan ejercicios resueltos como ejemplo para el desarrollo de los demás.

Elaborar el modelo entidad-relación y el respectivo modelo relacional (mediante las técnicas de reducción a tablas) para los sistemas de información descritos a continuación:

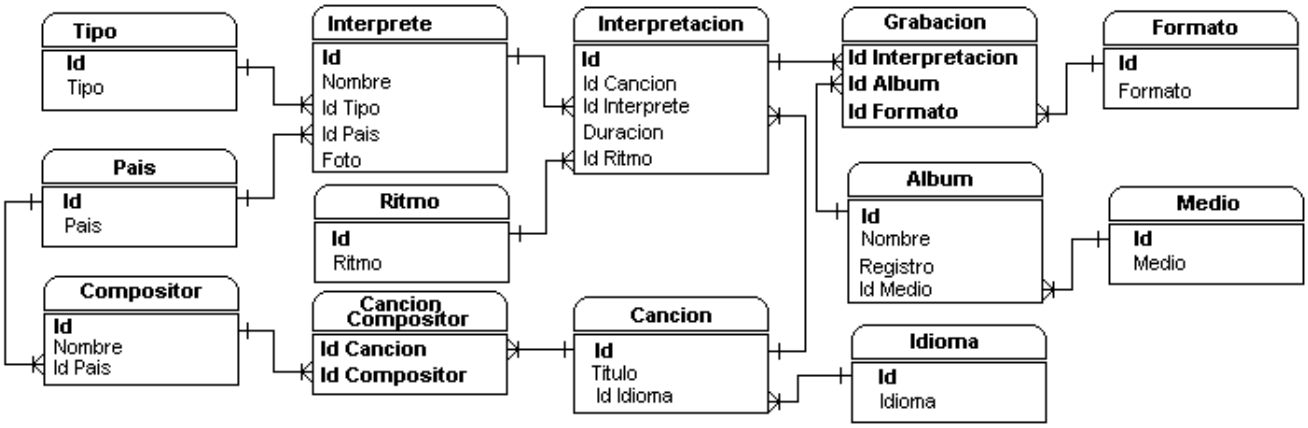
1. El registro de información discográfica de la compañía SONOLUX S.A. presenta las siguientes consideraciones:
   - Los intérpretes de las grabaciones además de su nombre presentan una clasificación (Grupo, Cuarteto, Trío, Dueto, Solista, etc.)
   - Las canciones presentan interpretaciones en variados ritmos (Por ejemplo la canción "Lluvia" es una "balada" interpretada por "Luis Angel" y es una "Salsa Romántica" interpretada por "Eddie Santiago"). Si la canción es interpretada en otro idioma se dice que es otra canción.
   - Las canciones tienen compositor.
   - Los álbumes son un conjunto de interpretaciones de canciones que pueden ser de uno o varios intérpretes y pueden venir en varios medios (Cassette, VHS, CD, DVD, etc.). A su vez, la interpretación en un álbum puede estar varias veces en distintas formatos (Pista, MP3, Video, etc.)

R/

- **Modelo Entidad-Relación:**



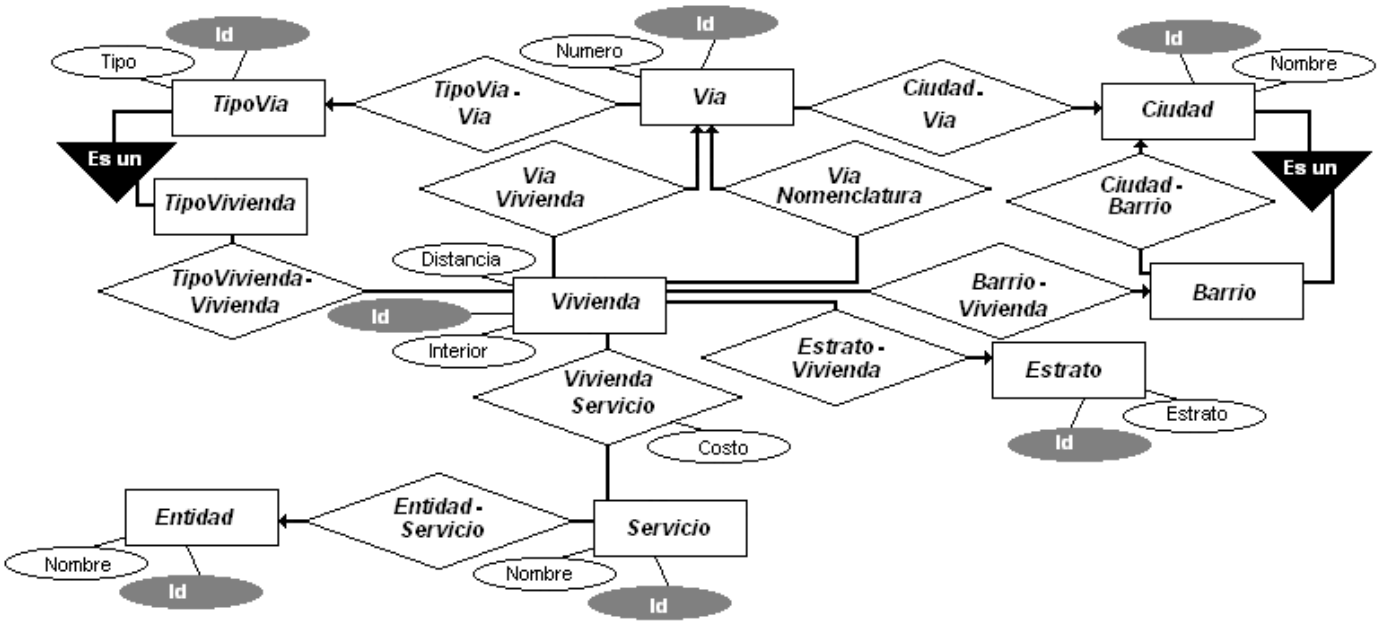
- **Modelo Relacional:**



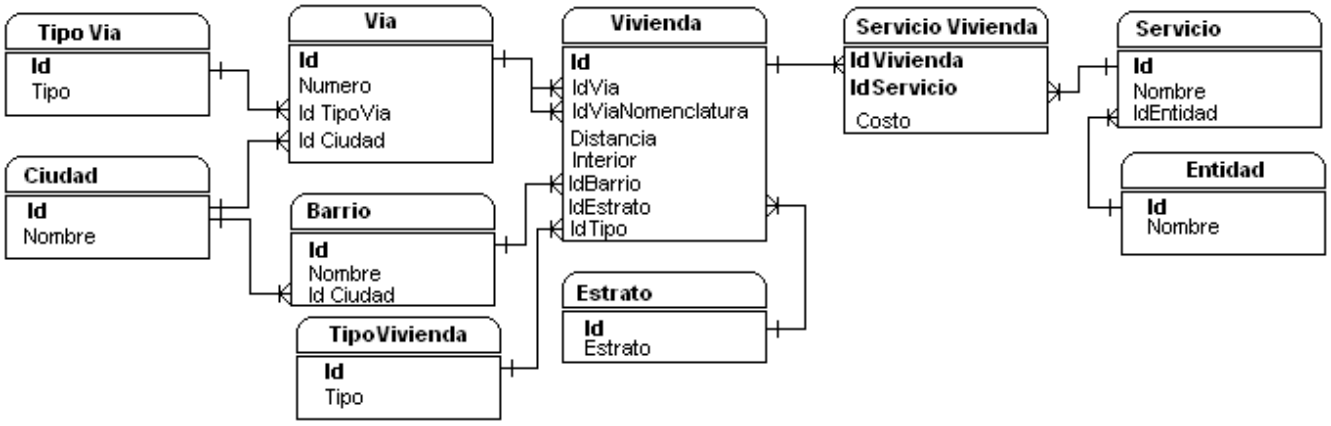

2. Para el registro de los servicios que ofrecen las compañías del grupo EPM se debe tener en cuenta:
   - La dirección de las viviendas se debe descomponer en cada uno de sus componentes (Vía de ubicación, Vía de nomenclatura, distancia, numero interior). Además las viviendas se ubican en barrios y los barrios en ciudades.
   - Las vías también están ubicadas en ciudades y tienen clasificación (Calle, Carrera, Diagonal, Avenida, etc.).
   - Las viviendas también tienen clasificación (Unifamiliar, bifamiliar, apartamento, comercio, etc.)
   - Las viviendas están estratificadas.
   - Cada servicio está coordinado por sólo una de las empresas de EPM.
   - El servicio tiene un costo que depende de la vivienda.

R/

- **Modelo Entidad-Relación:**




- **Modelo Relacional:**




3. Para el registro de la facturación de una entidad comercializadora se tienen las siguientes consideraciones:

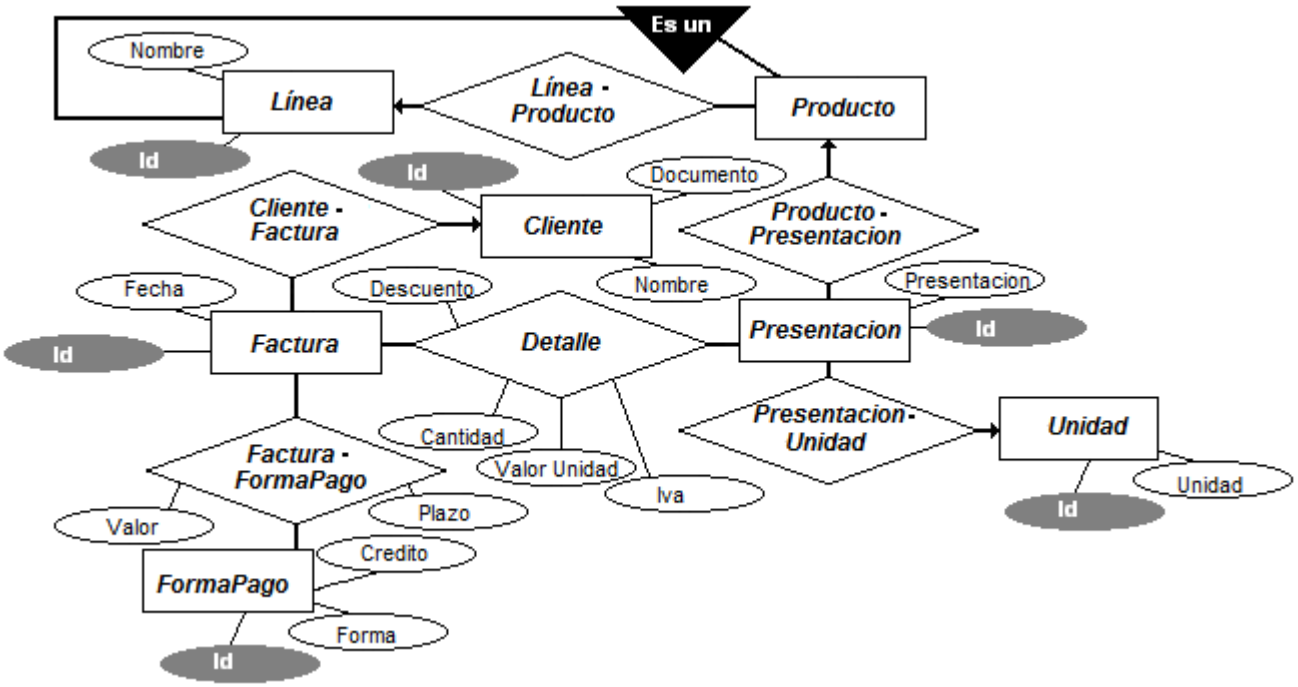
- Los productos ofertados tienen varias presentaciones y a su vez, vienen clasificados en líneas. Por ejemplo:
-

| Línea | Producto | Presentación |
|---|---|---|
| Lácteos | Leche Entera | 1000 cc |
| | | Paquete 6 x 1000 cc |
| | Leche Larga Vida | 900 cc |
| | | 1000 cc |
| | | 1100 cc |
| | | Paquete 4 x 1100 cc |
| | | Paquete 6 x 900 cc |
| Carnes Frías | Mortadela | 250 gr |
| | | 500 gr |
| | Salchicha ranchera | 250 gr |
| | | 500 gr |

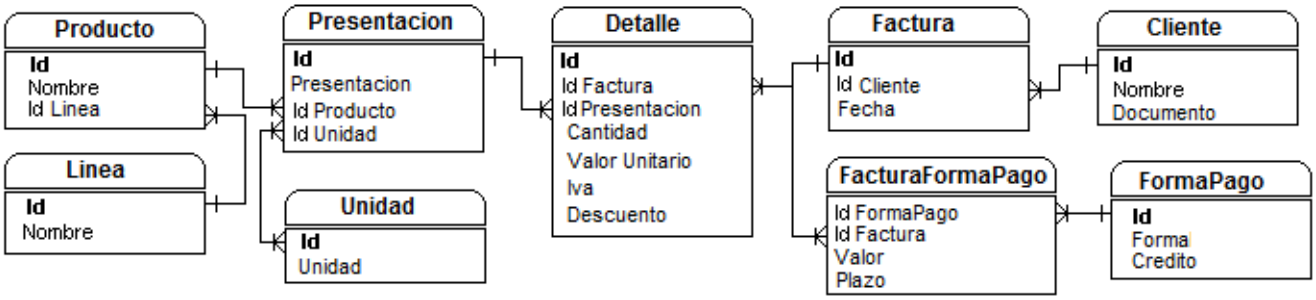
- La factura debe salir a nombre de un cliente.
- El detalle de la factura incluye cantidad, valor unitario, valor IVA y posible descuento.
- La factura se puede pagar en varias formas (Contado, debito, crédito, vale).

R/

- **Modelo Entidad-Relación:**



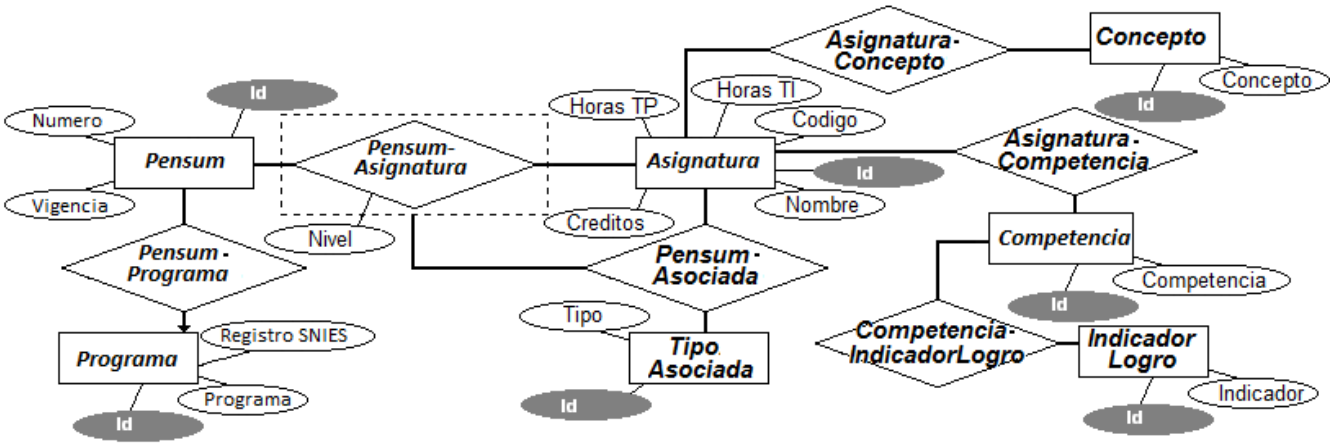

- **Modelo Relacional:**



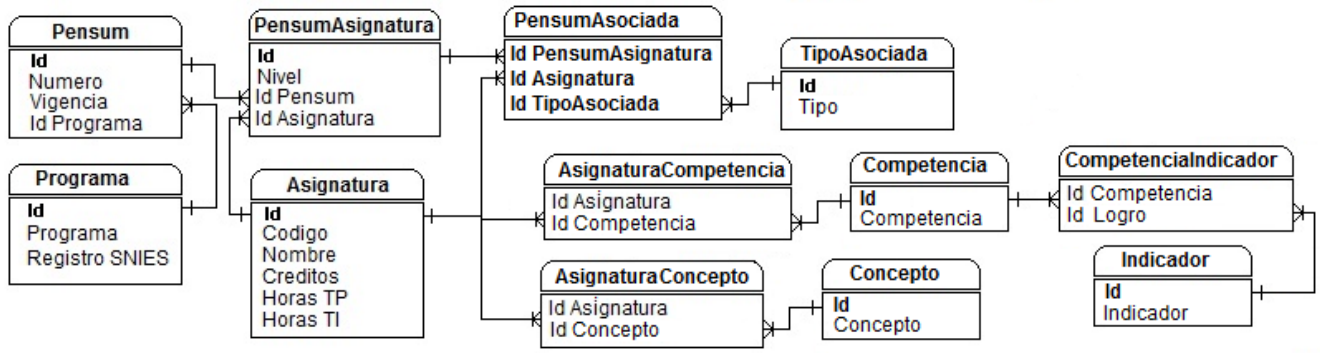

4. Para el registro de la información concerniente a los diseños curriculares de una universidad se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
   - Los programas (carreras) se ofrecen en diferentes planes de estudio (pensums) conforme evoluciona su diseño.
   - Los planes de estudio incluyen asignaturas, que se ubican en un nivel o semestre determinado.
   - Por cada asignatura se registra el código, el nombre, los créditos, las horas de tiempo presencial y las de tiempo independiente.
   - Las asignaturas pueden tener asignaturas prerrequisito y correquisito.
   - Las asignaturas incluyen competencias académicas y conceptos.
   - Cada competencia académica tiene unos indicadores de logro a evaluar.

R/

- **Modelo Entidad-Relación:**



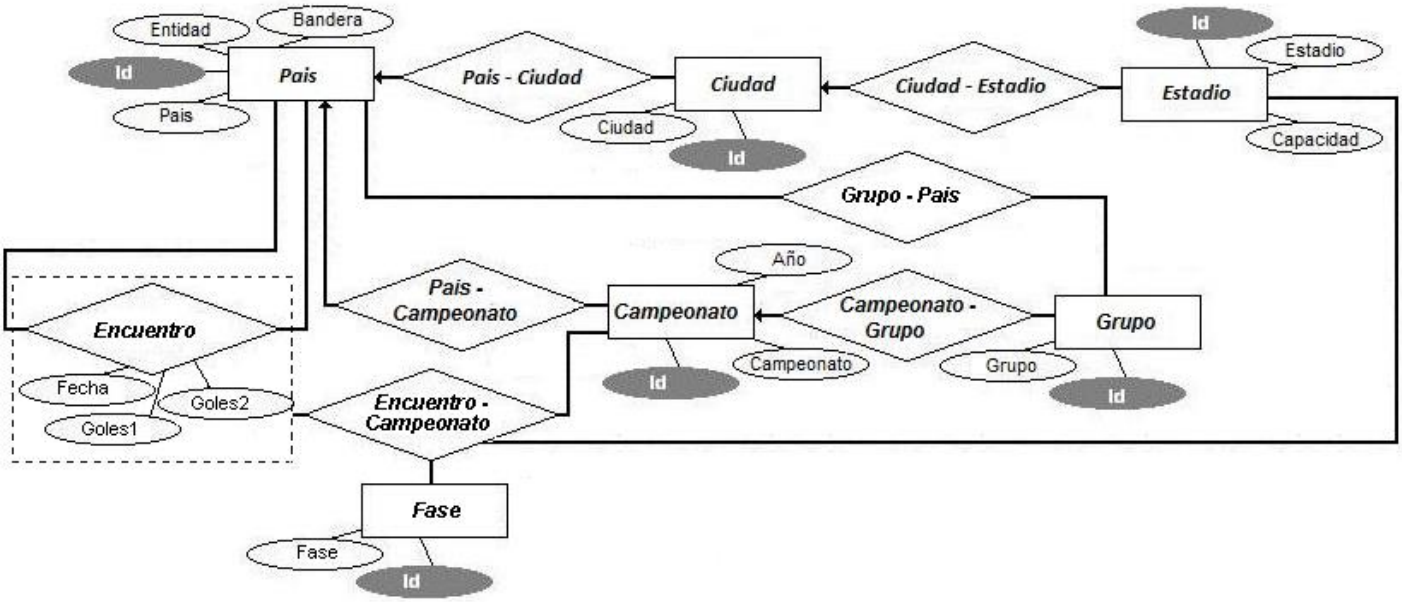

- **Modelo Relacional:**

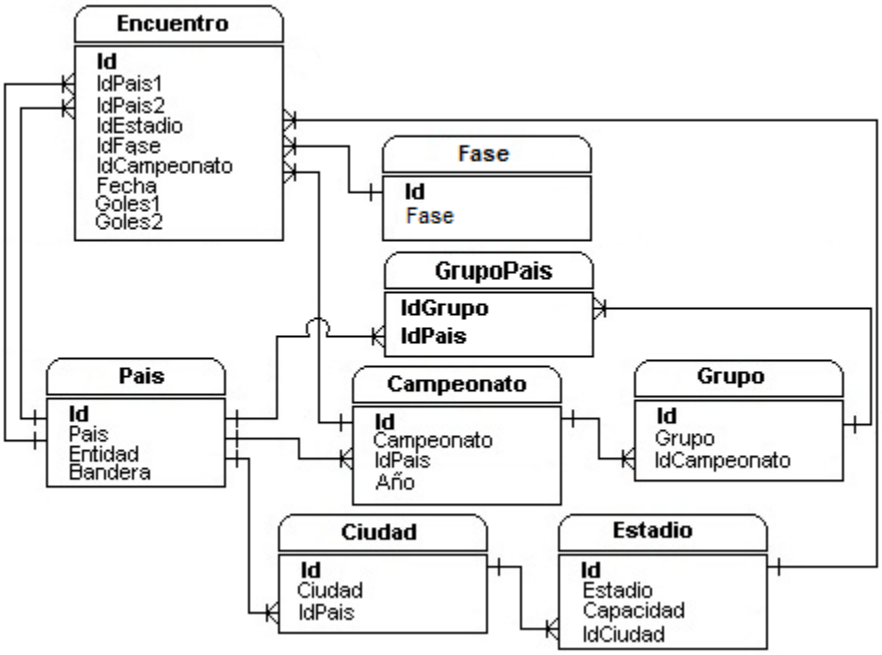



5. Para el registro de los encuentros de la Copa Mundial de Futbol y el manejo de los puntajes y tablas de posiciones de las selecciones participantes, se debe tener en cuenta:
   - Las sedes y estadios de los encuentros
   - Las fases en que se encuentran distribuidos los encuentros
   - Las selecciones que participan en el campeonato
   - Las distribución de los equipos de las selecciones en Grupos para la primera fase

R/

- **Modelo Entidad-Relación:**




- **Modelo Relacional:**